



Universidade Federal do Ceará
Campus *Jardins de Anita*
Curso de Segurança da Informação

TRABALHO FINAL

SEGURANÇA EM SISTEMAS OPERACIONAIS E REDES DE COMPUTADORES
PROF. JUAN SEBASTIAN

PROXY-CACHE

INGRID MELO DE OLIVEIRA
RAIMUNDO RAFAEL VIEIRA DE BRITO

Itapajé-CE
2025

1. Introdução

O proxy cache é uma ferramenta crucial para melhorar o desempenho, a eficiência e a segurança em redes de computadores. Ele atua como intermediário entre os usuários e os servidores, armazenando cópias locais de conteúdo acessado com frequência, como páginas web, imagens e arquivos. Portanto, quando um usuário solicita um recurso, o proxy cache verifica se o conteúdo já está armazenado localmente e entrega o arquivo diretamente, economizando tempo e recursos computacionais.

Objetivo Geral: Mostrar que Proxy-cache é uma peça essencial para otimizar redes e dispositivos, oferecendo vantagens tanto em termos de desempenho, economizando recursos quanto de segurança, monitorando tráfego e acessos na rede.

Objetivo Específico:

1. Configurar um Proxy-cache, otimizando o tráfego e desempenho da rede. Com isso, acelerando o acesso de conteúdos já requisitados.
2. Elaborar guias passo a passo de como implementar e explicar a ideia de Proxy-cache, Squid, desempenho e segurança na rede, mostrando atividades práticas de configuração de proxy-cache e suas vantagens.

2. Atividade

2.1 Objetivo Da Atividade

O objetivo desta atividade é que você configure o Squid para ajustar o tamanho do cache, configurar a limpeza automática dos arquivos antigos e personalize outros parâmetros de cache para melhorar o desempenho e a eficiência do servidor proxy.

Para a realização dessa atividade, será necessário alguns pré-requisitos:

Requisitos:

- Software de Virtualização, VirtualBox versão 7.1 64 bits;
- Uma máquina virtual Debian versão 12.9.0;

Abra sua máquina virtual como administrador e instale os programas essenciais:

Instalação do Proxy Squid

sudo apt update && sudo apt install squid -y

Após a instalação, verificar status do serviços:

sudo systemctl status squid

Instalação da Ferramenta curl

sudo apt install curl

ferramenta de linha de comando usada para transferir dados entre um cliente e um servidor usando diversos protocolos, como HTTP, HTTPS, FTP, SCP, LDAP, e muitos outros.

Instalação da Ferramenta squidclient

sudo apt install squidclient

Ferramenta usada para interagir com um servidor Squid Proxy. Ele permite que você envie requisições HTTP através do Squid, obtenha estatísticas e depure sua configuração de proxy.

2.2 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

- ◆ Passo 1: Configurar Cache.

Agora vamos configurar o cache no squid

- 📌 Abra em seu terminal o arquivo do squid:

```
sudo nano /etc/squid/squid.conf
```

- 📌 Adicione as seguinte linhas ao final do arquivo:

(Para ir ao final do arquivo de forma rápida pressione Ctrl + W e depois Ctrl + V)

Configura o diretório onde o Squid armazenará os arquivos em cache.

```
cache_dir ufs /var/spool/squid 2000 16 256
```

Define o tamanho máximo dos arquivos que o Squid pode armazenar no cache.

```
maximum_object_size 4096 KB
```

Para de excluir arquivos automaticamente quando chegar em 90% da sua capacidade.

```
cache_swap_low 90
```

Começa a excluir arquivos antigos automaticamente quando atingir 95% da capacidade total para liberar espaço.

```
cache_swap_high 95
```

Permite conexões HTTP (porta 80) e HTTPS (porta 443), garantindo que os usuários possam navegar normalmente sem bloqueios.

```
acl SSL_ports port 443
```

```
acl Safe_ports port 80
```

```
acl Safe_ports port 443
```

```
acl CONNECT method CONNECT
```

Permite que o método CONNECT seja utilizado somente para a porta SSL configurada anteriormente.

```
http_access allow CONNECT SSL_ports
```

- ◆ Passo 2: Reiniciar Squid.

- 📌 Para aplicar as mudanças, reiniciar o Squid:

```
sudo systemctl restart squid
```

📌 Verifique se o squid está rodando corretamente:

sudo systemctl status squid

Se aparecer **active (running)**, significa que está rodando!

◆ Passo 3: Configurar o Navegador Para Usar o Proxy.

Agora, precisamos configurar o navegador para utilizar o Squid.

Firefox

1. Abra o **Firefox** da própria VM.

2. Vá nos 3 pontos  **Settings**, desça até o final da página e encontrará **Network Settings**

 **Settings**.

3. Escolha a opção **Manual proxy configuration**

4. No campo **HTTP Porxy**, insira:

- Endereço IP: `127.0.0.1`

Esse é o IP localhost. envia as requisições do Squid rodando na mesma máquina.

- **Porta:** 3128

Porta padrão do squid para comunicação de proxy.

5. Marque a opção **"Also use this proxy for HTTPS"**

6. Clique em **OK** e reinicie o navegador.

◆ Passo 4: Testar o Funcionamento do Cache.

Acesse qualquer site no navegador da VM, por exemplo:

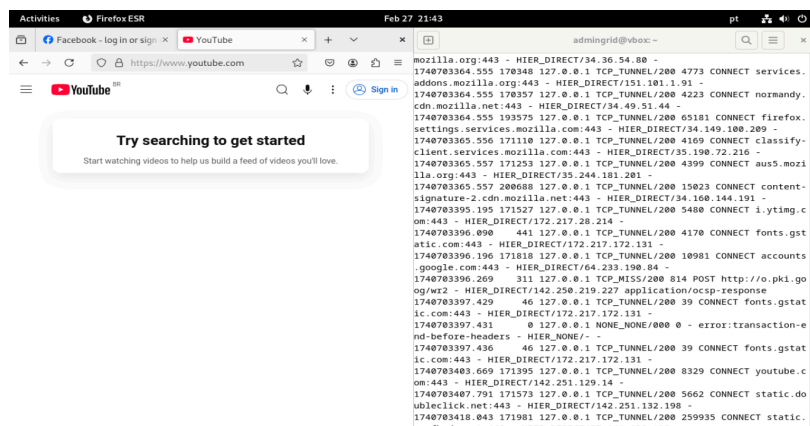
<https://www.youtube.com/>

📌 Agora, verifique se o cache está funcionando no Squid:

sudo tail -f /var/log/squid/access.log

Exibe as últimas linhas do arquivo de log de acessos do Squid

Você pode dividir a tela do navegador Firefox com o terminal, sem fechar o cache e ver em tempo real o site sendo armazenado.



-Squid-cache armazenando logs do navegador.

Conclusão: O proxy cache é essencial para redes de grande porte, pois melhora a velocidade de navegação, reduz custos operacionais e aumenta a segurança, tornando-se uma solução indispensável em empresas, universidades e provedores de internet. Em resumo, o proxy cache é uma peça essencial para otimizar redes e dispositivos, oferecendo vantagens tanto em termos de desempenho quanto de segurança, sendo uma solução ideal para ambientes corporativos e de alto tráfego.